GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Ali ALKUMRU
Ar.Gör. Murat Enes HATİPOĞLU
Ar.Gör. Aslıhan AKTEPE

10 Kasım 2022

ELEKTROMAGNETİK ALAN TEORİSİ
Bilgisayar Projesi

1. Üzerlerinde düzgün yük bulunan ve asal eksenleri z ekseni olan $a = 10\,cm$ ve $b = 20\,cm$ yarıçaplı sonsuz uzun iki iletken silindir sırasıyla , $V_a = 5V$ ve $V_b = 10V$ potansiyel değerlerine çıkarılmışlardır.

a) Söz konusu geometriye ilişkin potansiyel fonksiyonunun $0 \le \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \le 30\,cm$ aralığında ρ ile olan değişimini veren bir bilgisayar programı yazınız ve ortaya çıkan eğriyi elde ediniz.

b) Yukarıdaki sonuçtan faydalanarak aynı bölge içindeki elektrostatik alanının şiddetini hesaplayan programı yazıp, alanın şiddetinin ρ ya göre değişimini çiziniz.